GENAI BASICS • УРОК 07 • ЭКОСИСТЕМА COPILOT

Один Copilot? Нет — семья из трёх

Как команда за неделю выпускает одну функцию, а Copilot помогает на каждом шаге

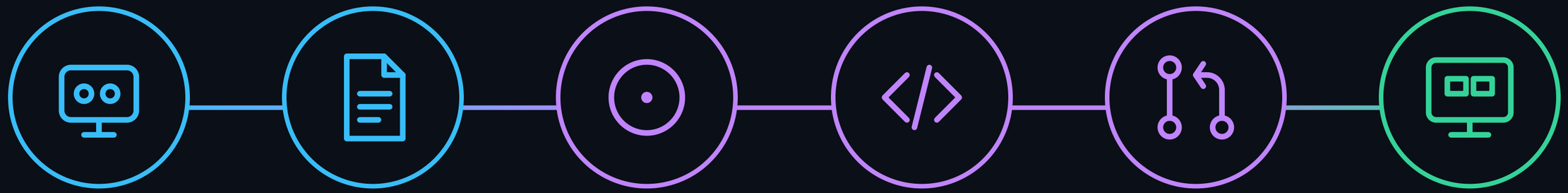
3 Copilot • 1 команда • 1 фича • 1 неделя. Все данные придуманные. Для практики хватит бесплатных уровней.



СЮЖЕТ УРОКА

Одна фича проходит шесть шагов за неделю

На каждом шаге на выходе **текст, который вы проверяете сами**.



ПН	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ
Teams	**Word**	**GitHub issue**	**VS Code**	**Pull request**	**Windows**
«Prime: бесплатная доставка от $75, только город»	Бриф на одну страницу: решения и открытые вопросы	#12 Бесплатная доставка для Prime от $75	+2 строки логики, +3 теста, все 7 зелёные	Ревью: «тест на 74.99 есть; для денег возьмите точный тип»	Чек-лист, пункт 6: откатить флаг, если плата вне зоны изменилась

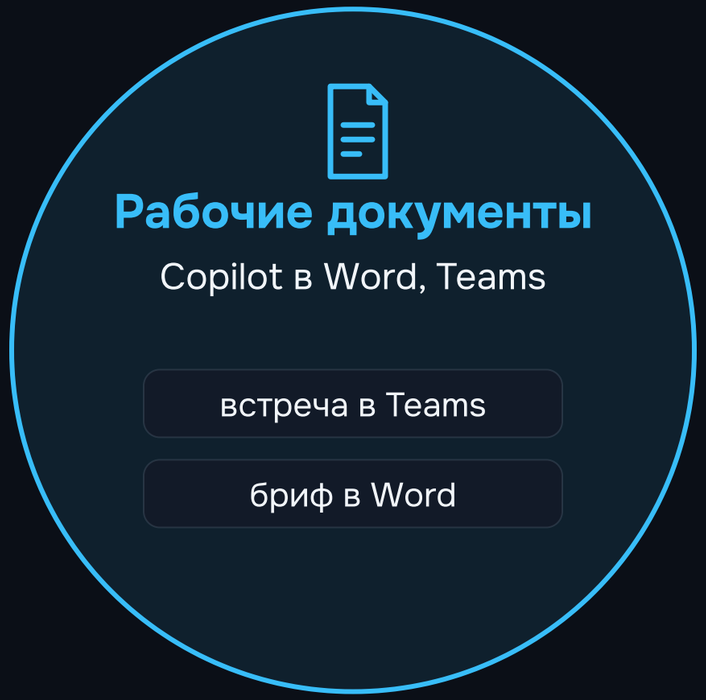
КАРТА

Три Copilot — три места, где лежит ваша информация

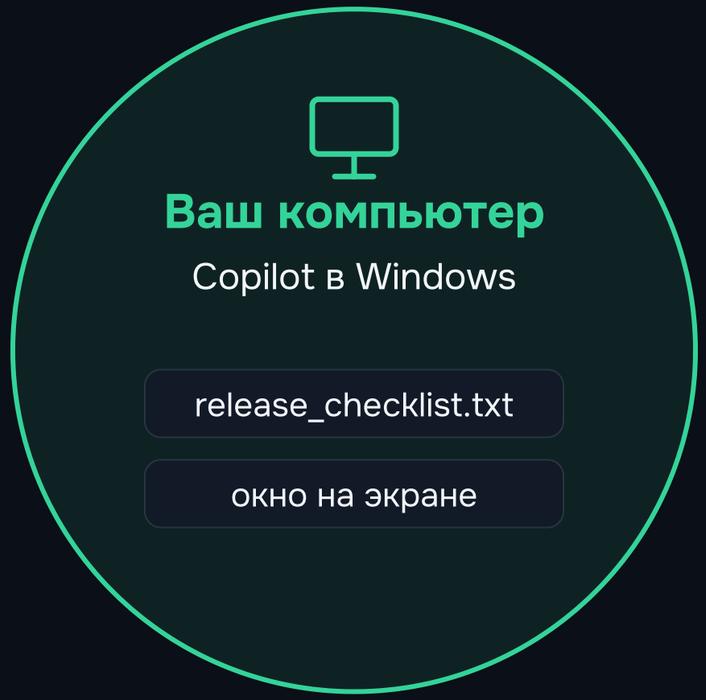
Чтобы выбрать Copilot, ответьте на один вопрос: **где лежит нужная информация?**



Видит: код, историю, задачи (issue) и изменения (pull request)



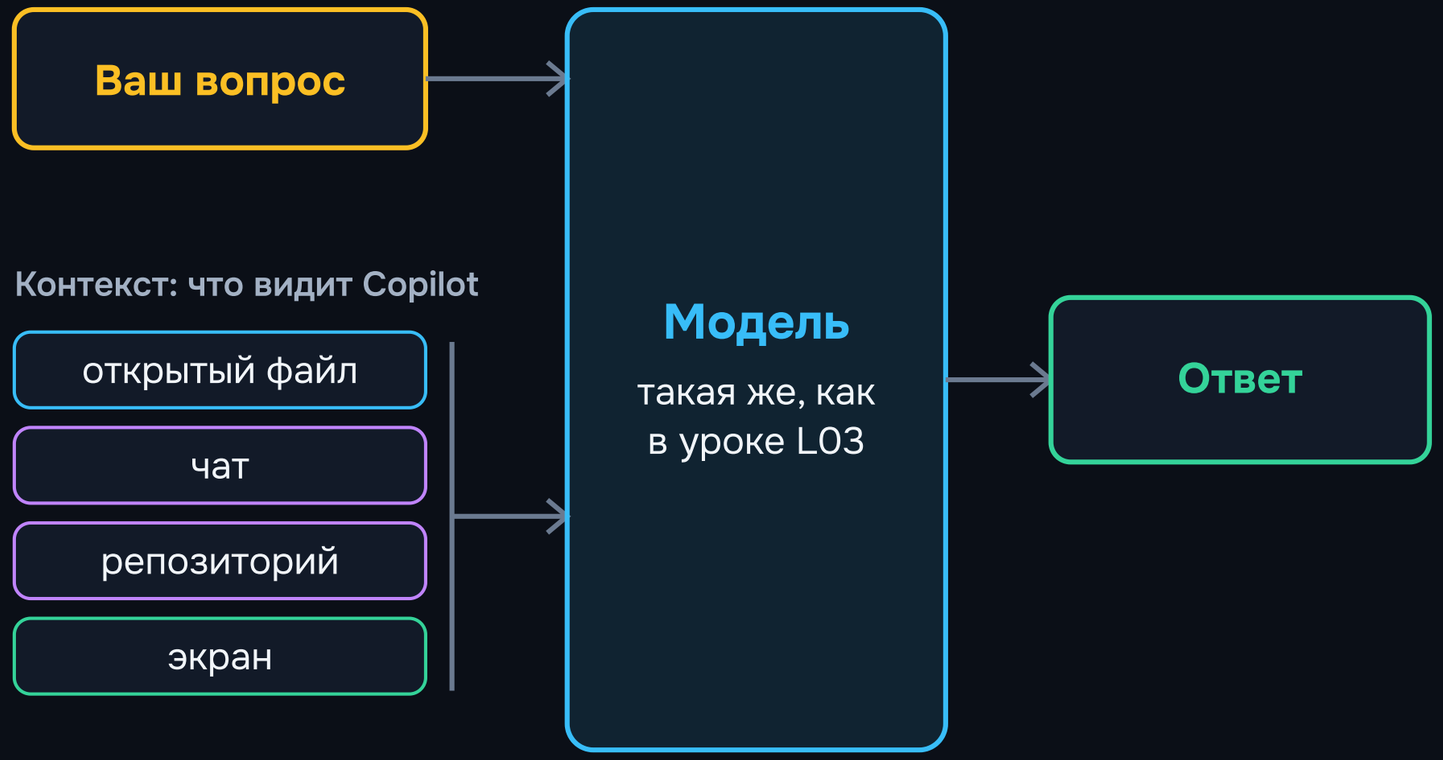
Видит: письма, файлы и встречи, к которым у вас есть доступ



Видит: окно, которое вы показали, и ваши файлы

КАК ЭТО УСТРОЕНО

Внутри та же модель, что в L03; важно, что она видит



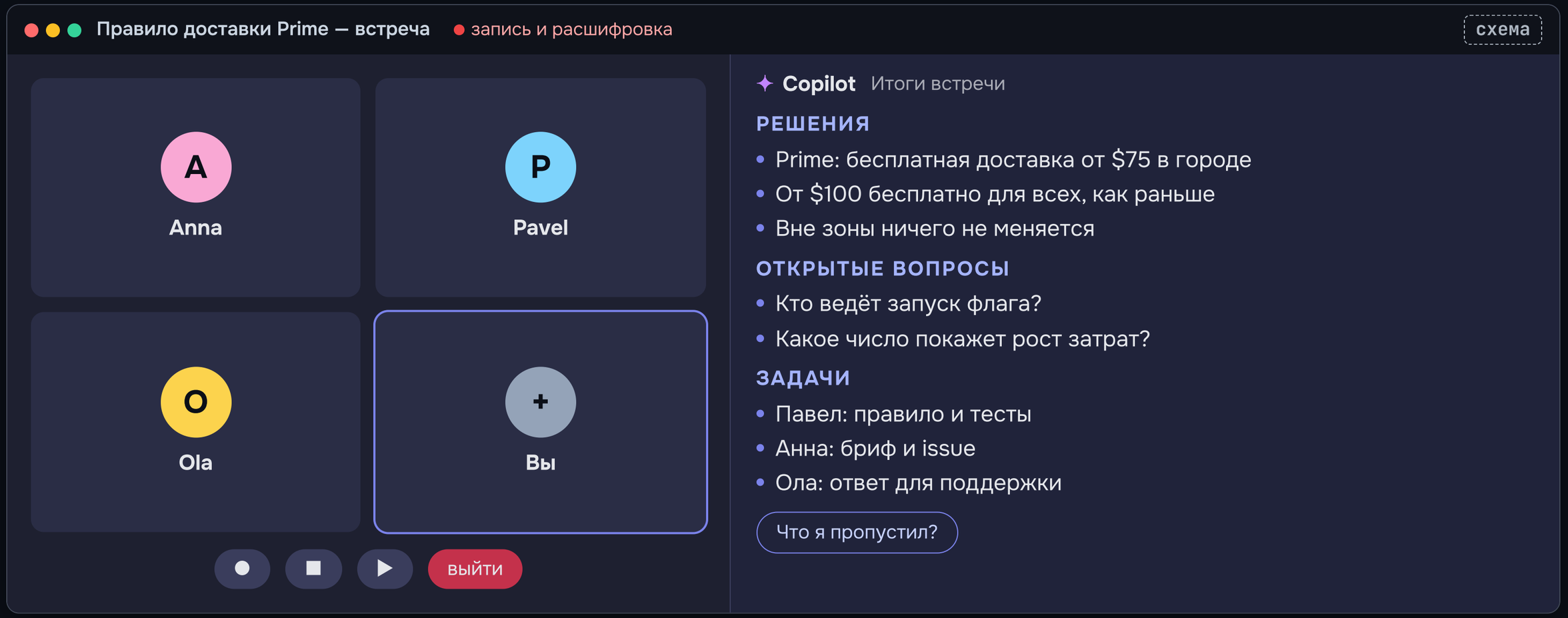
ВЫ УЖЕ ДЕЛАЛИ ТАК В COLAB

```
# L03
response = client.models.generate_content(
    model=MODEL,
    contents=question + file_text)
```

> Copilot делает такой вызов сам и **подставляет ваш файл** в запрос. Больше нужного контекста — лучше ответ.

TEAMS

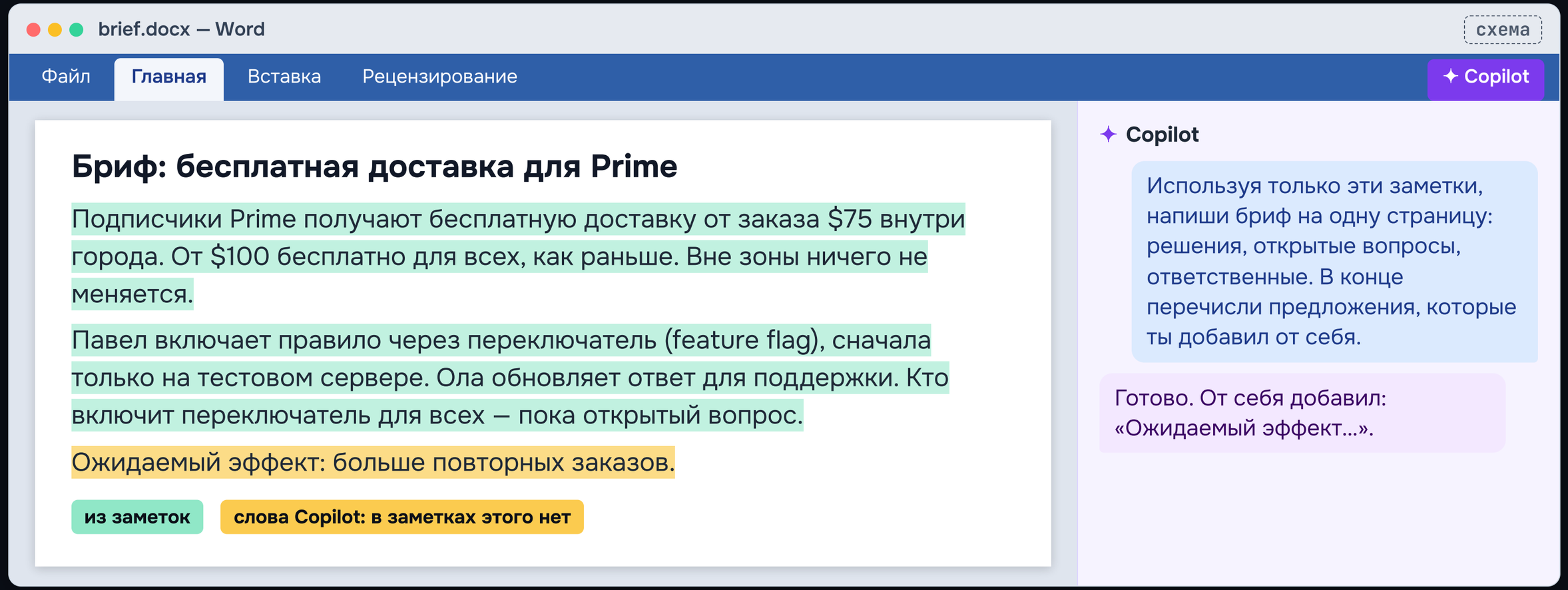
Teams: встреча превращается в решения и задачи



Нужны расшифровка встречи и Copilot с лицензией. Нет доступа: вставьте `meeting_notes.md` в бесплатный Copilot Chat.

WORD

Word: из заметок — бриф на одну страницу



Outlook и Excel: та же кнопка, другой контекст

Outlook — ответ поддержки

схема

Ola
Клиенты спрашивают, почему некоторые Prime-заказы платят за доставку.

Anna
Потому что правило только для города и от $75.

Ola
Можно это одной фразой в ответ поддержки?

✦ Кратко
Prime: бесплатно от $75, только город. Ола просит одну фразу для ответа поддержки.

orders.xlsx — Excel

схема

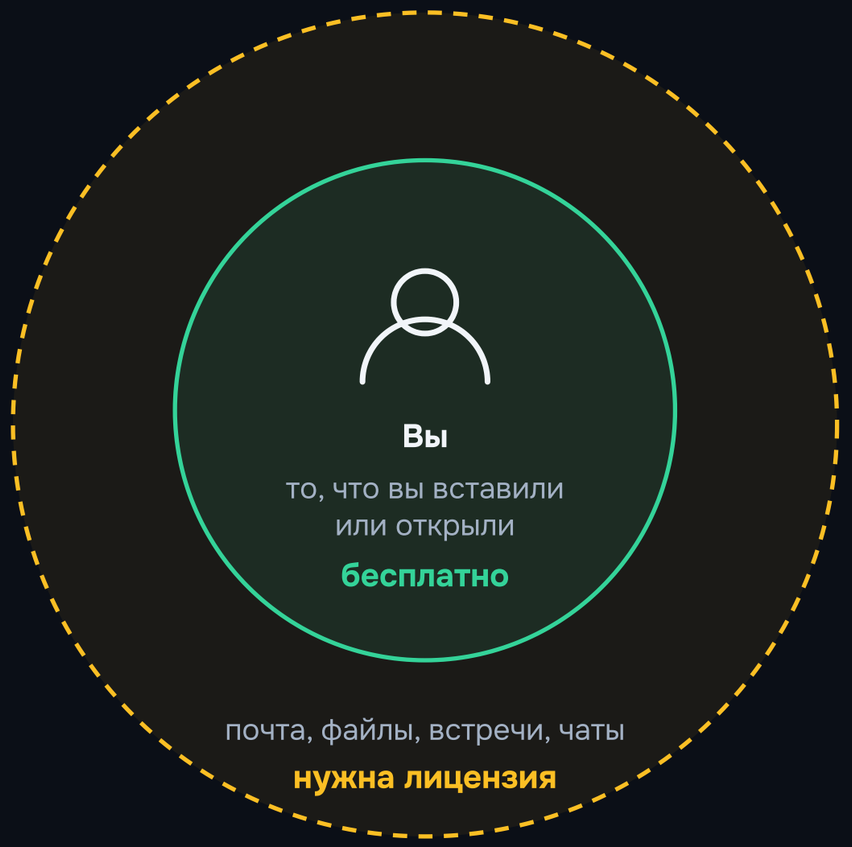
order_id	zone	is_prime	subtotal
1001	CITY	TRUE	82.40
1002	CITY	FALSE	76.00
1003	OUTSIDE	TRUE	91.10
1004	CITY	TRUE	75.00
1005	OUTSIDE	FALSE	48.30
1006	CITY	TRUE	120.00
1007	CITY	TRUE	64.90
1008	OUTSIDE	TRUE	79.50

✦ Copilot
Больше всего Prime-заказов от $75 в зоне CITY: 3 из 5.

ДЕНЬГИ ОКТЯБРЬ 2026 · ЦЕНЫ США, USD

Что бесплатно, а что по подписке

Бесплатно: веб и то, что вы дали сами. По лицензии: ваши почта, файлы и встречи в рамках ваших прав.



GitHub Copilot

Free	ограниченное число подсказок и запросов в чат в месяц	**$0**
Pro	в месяц	**$10**
Pro+	в месяц	**$39**
Business	за человека в месяц	**$19**
Enterprise	за человека в месяц	**$39**

Microsoft

Copilot Chat	с рабочей подпиской Microsoft 365: веб и то, что вы открыли или приложили	**входит**
Business	Microsoft 365 Copilot, при оплате за год	**$23.50**
Enterprise	то же, при оплате за год	**$30**

GITHUB

GitHub issue: бриф становится задачей для разработчика

courier-app / Issues

схема

Бесплатная доставка для Prime от $75 #12

Открыт · Anna открыла задачу

- Prime с заказом **от $75**: бесплатная доставка **в городе**
- Бесплатно **от $100** для всех, как раньше
- Вне зоны **ничего не меняется** (плата $18.00)
- Тесты на границу: 75 и 74.99, и один тест без Prime
- Ошибка при отрицательной сумме остаётся

Приёмка: все тесты проходят, изменение небольшое.

Исполнитель

P Pavel

Метки

feature

Copilot

Назначить на Copilot

Облачный агент: на Free его нет. Разбор в L16.

РЕДАКТОР

В редакторе Copilot помогает тремя способами

1 Подсказка дописывает строку, **2 чат** отвечает про открытый файл, **3 агент** сам правит файлы и запускает тесты.



РЕЗУЛЬТАТ

Результат: 2 строки в diff и 7 зелёных тестов

Это настоящий запуск, не рисунок. Diff — точный список добавленных и убранных строк. Смотрите на него и на тесты, а не на слово «готово».

GIT DIFF -U1

```
delivery_fee.py
@@ -16,2 +16,4 @@ def delivery_fee(order: Order) -> float:
         return 0.0
+    if order.zone.upper() == "CITY" and order.is_prime and order.subtotal >= 75:
+        return 0.0
     if order.zone.upper() == "CITY":
test_delivery_fee.py
@@ -14,2 +14,11 @@ class DeliveryFeeTests(unittest.TestCase):

+    def test_prime_free_at_75(self):
+        self.assertEqual(delivery_fee(Order(75, "CITY", True)), 0.0)
+
+    def test_prime_below_75_pays(self):
+        self.assertEqual(delivery_fee(Order(74.99, "CITY", True)), 7.50)
+
+    def test_non_prime_at_75_pays(self):
+        self.assertEqual(delivery_fee(Order(75, "CITY", False)), 7.50)
+
     def test_negative_subtotal_rejected(self):
```

PYTHON -M UNITTEST -V

```
test_city_standard ... ok
test_free_delivery_from_100 ... ok
test_negative_subtotal_rejected ... ok
test_non_prime_at_75_pays ... ok
test_outside_standard ... ok
test_prime_below_75_pays ... ok
test_prime_free_at_75 ... ok

Ran 7 tests
OK
```

7 тестов ok

+2 строки логики

+3 новых теста

Имена тестов сокращены, остальное без правок. Границы: 75, 74.99, без Prime.

РЕВЬЮ

Pull request: Copilot-ревью — вторая пара глаз, не судья

courier-app / Pull requests

схема

Бесплатная доставка для Prime от $75 #13

Обсуждение Коммиты 1 Изменённые файлы 2

delivery_fee.py +2 -0

```
@@ -16,2 +16,4 @@ def delivery_fee(order: Order) -> float:
         return 0.0
+    if order.zone.upper() == "CITY" and order.is_prime and order.subtotal >= 75:
+        return 0.0
     if order.zone.upper() == "CITY":
```

Copilot ревью

Тест на границу 74.99 уже есть. Подумайте про `Decimal` — точный тип для денег вместо float.

Pavel ответ

Decimal возьму в отдельную задачу #14; здесь оставляю float, как во всём файле.

test_delivery_fee.py +9 -0

Одобрено: Ола
человек принимает решение

Проверки: тесты 7/7
не прошли тесты — не принимаем

Copilot: 1 комментарий
это совет, не приказ

ПРАВИЛА КОМАНДЫ

copilot-instructions.md — README для робота

Короткий файл с правилами команды. Copilot читает его при каждом запросе в чат и при ревью.

.github/copilot-instructions.md	что из этого видно в результате
1 Keep the code small and explicit.	→ в diff 2 строки логики
2 Use only the Python standard library; add no dependencies.	→ новых импортов: 0
3 Keep current behavior unless the issue says to change it.	→ `test_outside_standard`: плата $18.00 как была
4 Add boundary tests for every price threshold.	→ `test_prime_below_75_pays`: 74.99 платит $7.50
5 Explain any assumption before you edit code.	→ план в чате до правки (слайд 10)

КАРТА GITHUB COPILOT

Четыре двери к одному GitHub Copilot; сегодня мы прошли две

Редактор

VS Code, JetBrains, Visual Studio

Павел: «Сделай по ISSUE.md и запусти тесты»

СЕГОДНЯ

есть на Free

github.com

issue и pull request

Анна: «Copilot, сделай ревью #13»

СЕГОДНЯ

зависит от тарифа

Терминал

Copilot CLI

«Покажи, какие тесты упали»

L16

есть на Free

Облако

облачный агент

Назначить issue #12 на Copilot → он откроет PR

L16

платные тарифы

ПЕРЕРЫВ

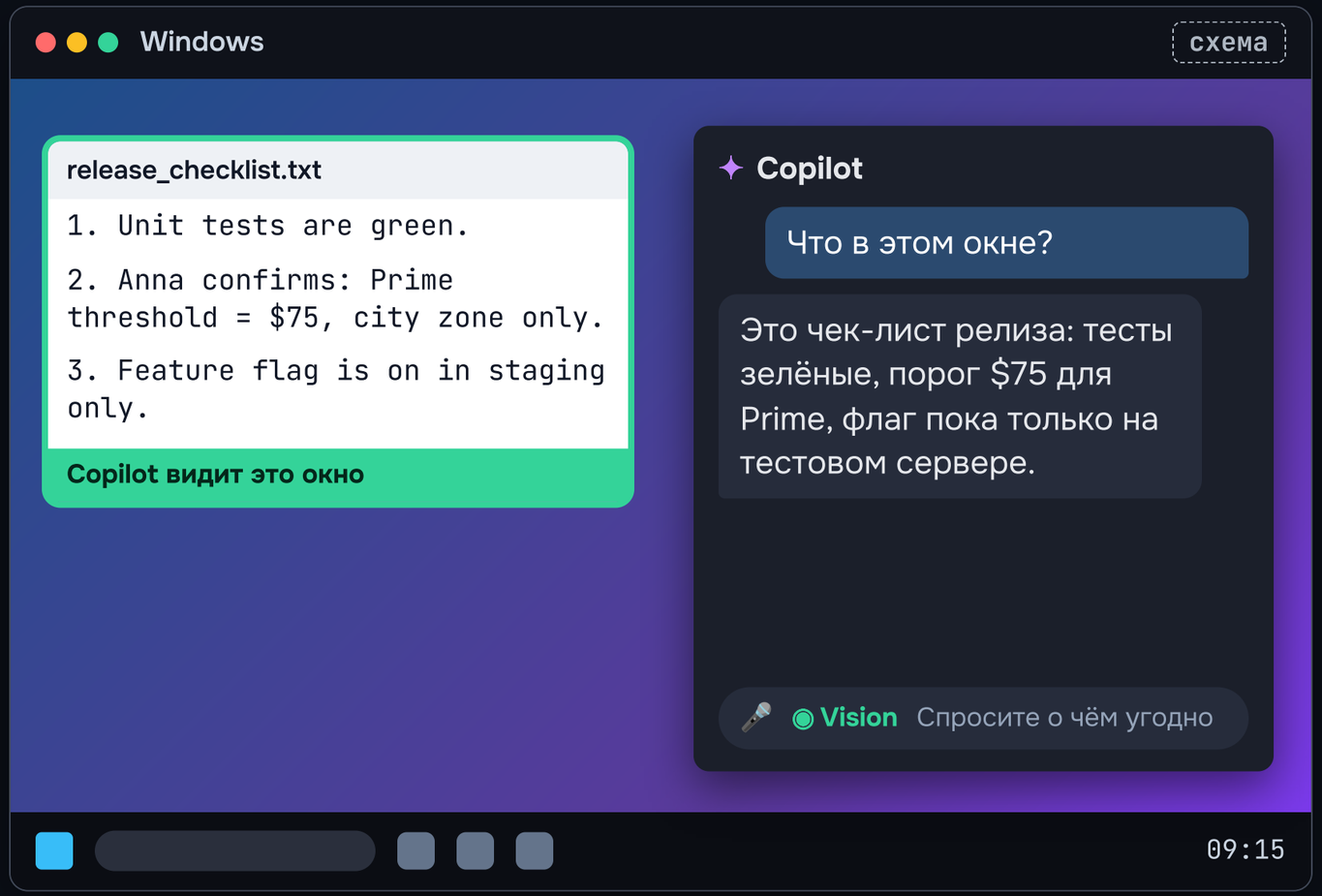
5 минут: кофе и отдых от экрана

05:00

Дальше: клавиша Copilot в Windows, чек-лист релиза, шесть проверок и домашнее задание.

WINDOWS

Windows: Copilot видит только то окно, которое вы показали





- Чат и голос
- Vision: видит выбранное окно
- Поиск по файлам: docx, xlsx, pptx, txt, pdf
- Скриншот экрана и вопрос по нему

Рабочие аккаунты открывают веб-чат вместо приложения.

РЕЛИЗ

День релиза: Copilot читает открытый чек-лист

release_checklist.txt — Блокнот

схема

Курьерское приложение: чек-лист релиза

1. Unit tests are green.
2. Anna confirms: Prime threshold = $75, city zone only.
3. Feature flag is on in staging only.
4. Ola updates the support reply before the production release.
5. Compare the delivery-cost number for 24 hours after the release.
6. Roll back the flag if outside-zone fees change unexpectedly.

Какой пункт поймает изменение платы вне зоны?

✦ Пункт 6: «Roll back the flag if outside-zone fees change unexpectedly» — откатить флаг, если плата вне зоны неожиданно изменилась.

> Файл открыт, значит ответ по файлу. Нет Vision — **вставьте текст в чат**.

ПРИЁМКА

Шесть проверок одинаковы для любого Copilot

Это же рубрика домашнего задания. Справа результаты нашей недели.

✓ Бриф отмечает, что из заметок, а что придумано	строка про эффект помечена
✓ В задаче есть числа и что не должно меняться	$75 · $100 · $18.00
✓ Изменение маленькое	+2 строки логики
✓ Тесты зелёные и проверяют границу	7 из 7 · 75 и 74.99
✓ Ревью прочитано и на него ответили	1 комментарий Copilot · ответ Павла
✓ Доказательства сохранены	слайды 11, 12, 17 + checklist.md

ГРАНИЦЫ

Copilot видит только то, что можете открыть вы



Copilot — это вы, только быстрее

Не тот аккаунт
Вы вошли не туда, и Copilot видит не те файлы.

Секрет в чате
Пароль, ключ, данные клиента: ничего этого в запрос не вставляем.

«Готово!»
Слово ничего не доказывает. Смотрите diff и тесты.

Обучение моделей: рабочие аккаунты (Microsoft 365, GitHub Business и Enterprise) не используются. Личный GitHub: с 24 апреля 2026 данные могут использоваться по умолчанию, выключается в настройках Copilot.

ПРАКТИКА

Домашнее задание: проведите свою фичу через три Copilot

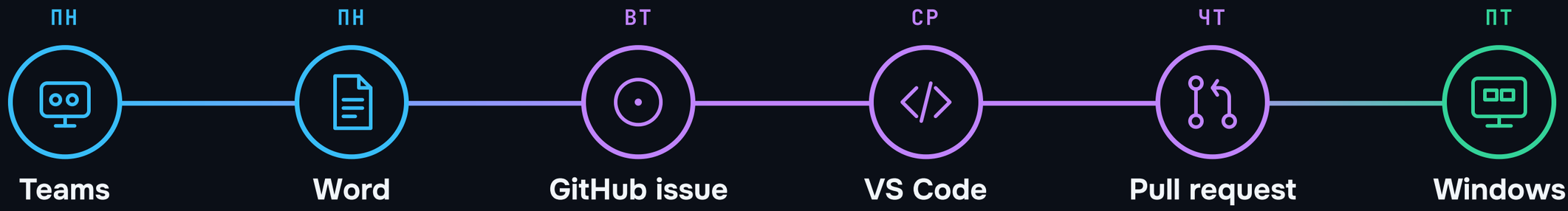
ЧТО СДАТЬ: ПУБЛИЧНЫЙ РЕПОЗИТОРИЙ НА GITHUB

```
courier-copilot-week/
├── brief.md
├── delivery_fee.py
├── test_delivery_fee.py
├── checklist.md
└── README.md   # 3 скриншота
скриншоты: бриф, Copilot в редакторе, PR
+ ссылка на один принятый pull request
```

- **Фича:** правило Prime или своё, например «дождь: +$2 вне зоны».
- **Инструменты:** только бесплатные: GitHub Copilot Free в VS Code и Copilot Chat.
- **Сначала** выключите обучение на ваших данных в настройках GitHub.
- **Ревью:** Copilot-ревью на pull request может быть платным — хватит комментария человека, на который вы ответили.
- **Оценка:** шесть проверок со слайда 18. Данные только придуманные.

ИТОГИ

Итог: три места, одна привычка — проверять результат



1. Сначала спросите: где лежит информация?
2. Copilot видит только то, что открыто вам.
3. Смотрите diff и тесты, а не слово «готово».
4. Копите доказательства: скриншоты, чек-лист.
5. Секреты и данные клиентов в запрос не вставляем.

ДАЛЬШЕ: УРОК 08

ИИ для анализа данных

order_id	zone	is_prime	subtotal
1001	CITY	TRUE	82.40
1002	CITY	FALSE	76.00

Copilot открывает таблицу из слайда 7, и мы считаем по-настоящему.